

FPGA 片内 RAM 读写例程

黑金动力社区 2019-08-23

1 实验简介

本实验将为大家介绍如何使用 FPGA 内部的 RAM 以及程序对该 RAM 的数据读写操作。

2 实验原理

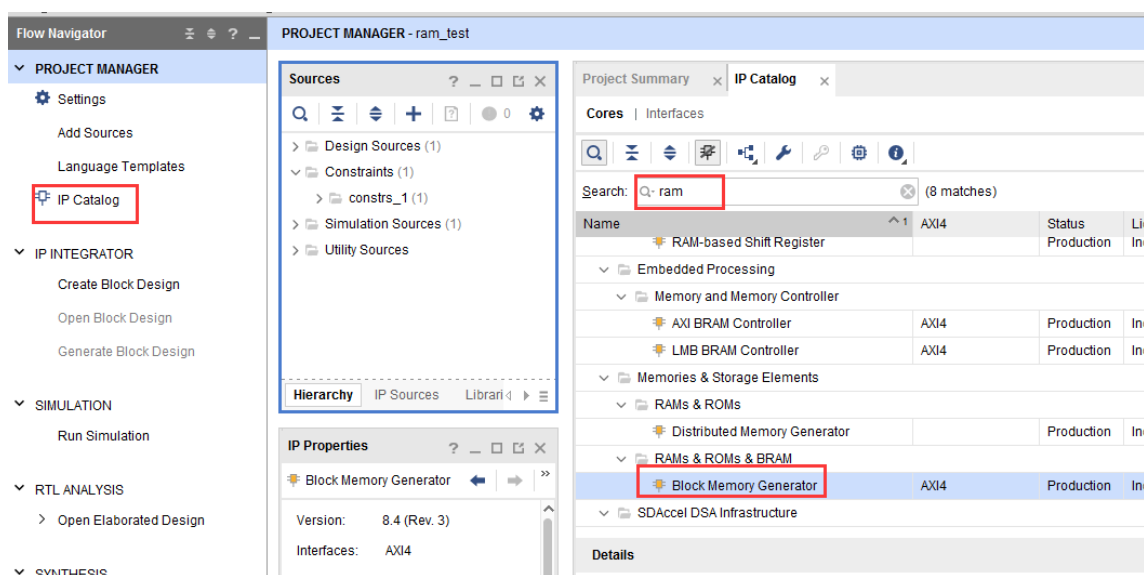
Xilinx 在 VIVADO 里为我们已经提供了 RAM 的 IP 核, 我们只需通过 IP 核例化一个 RAM, 根据 RAM 的读写时序来写入和读取 RAM 中存储的数据。实验中会通过 VIVADO 集成的在线逻辑分析仪 ila, 我们可以观察 RAM 的读写时序和从 RAM 中读取的数据。

3 程序设计

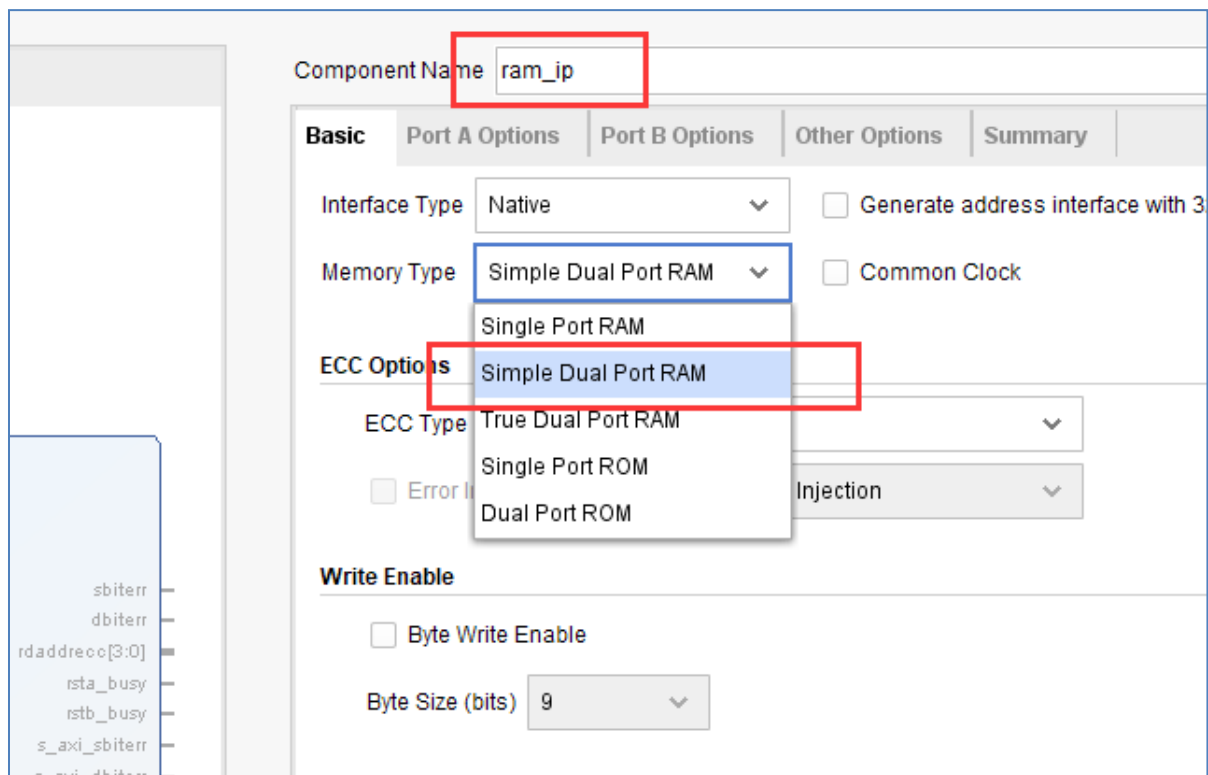
3.1 RAM IP 的添加和配置

在添加 RAM IP 之前先新建一个 ram_test 的工程, 然后在工程中添加 RAM IP, 方法如下:

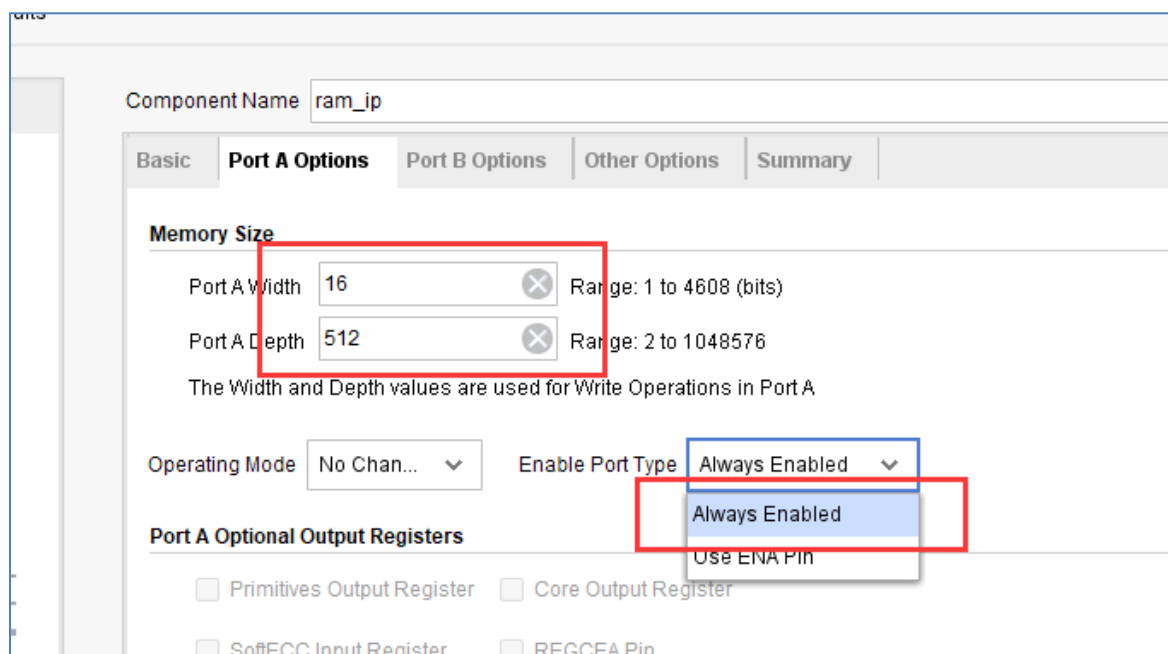
1. 点击下图中 IP Catalog, 在右侧弹出的界面中搜索 ram, 找到 Block Memory Generator, 双击打开。



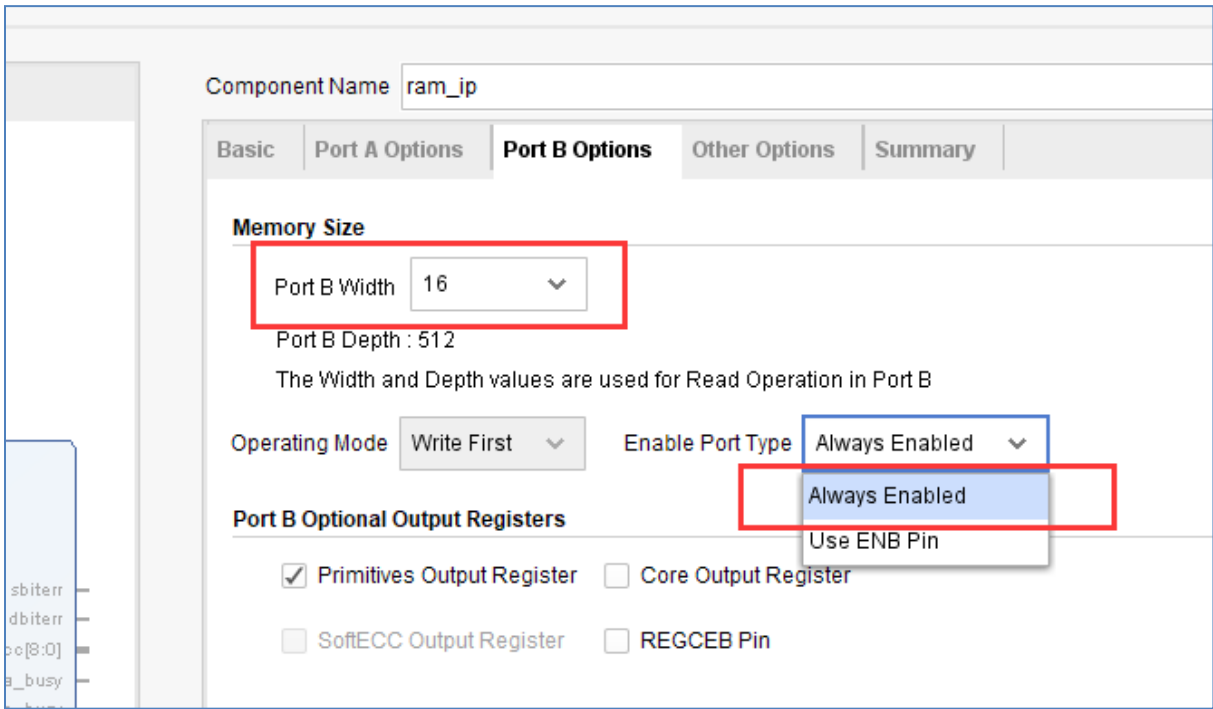
2. 将 Component Name 改为 ram_ip,在 Basic 栏目下,将 Memory Type 改为 Simple Dual Port RAM,一般来讲"Simple Dual Port RAM"是最常用的,因为它是两个端口,输入和输出信号独立。



3. 切换到 Port A Options 栏目下,将 RAM 位宽 Port A Width 改为 16,将 RAM 深度 Port A Depth 改为 512,使能管脚 Enable Port Type 改为 Always Enable。



4.切换到 Port B Options 栏目下，将 RAM 位宽 Port B Width 改为 16，使能管脚 Enable Port Type 改为 Always Enable。



5. 在 Other Options 栏目中，这里不像 ROM 那样需要初始化 RAM 的数据，我们可以在程序中写入，所以配置默认即可，直接点击 OK。

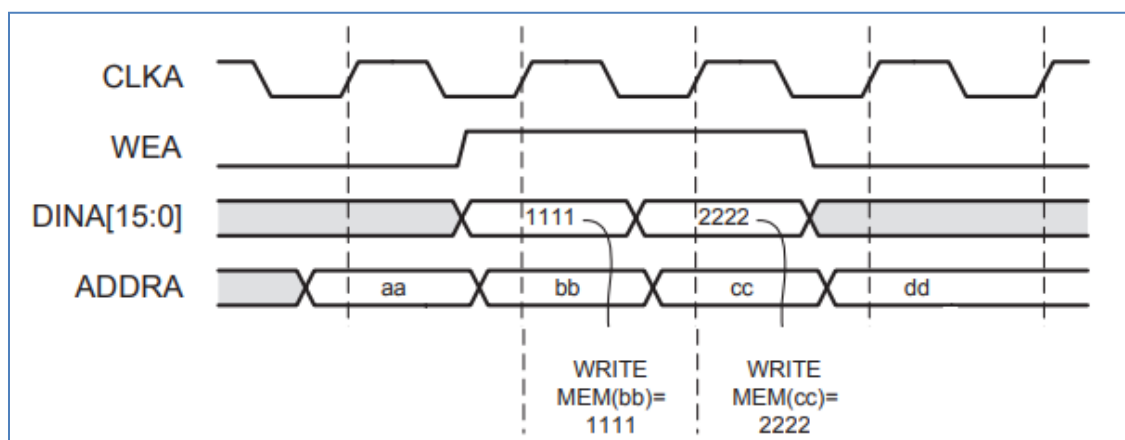
6. 点击“Generate”生成 RAM IP。

3.2 RAM 的端口定义和时序

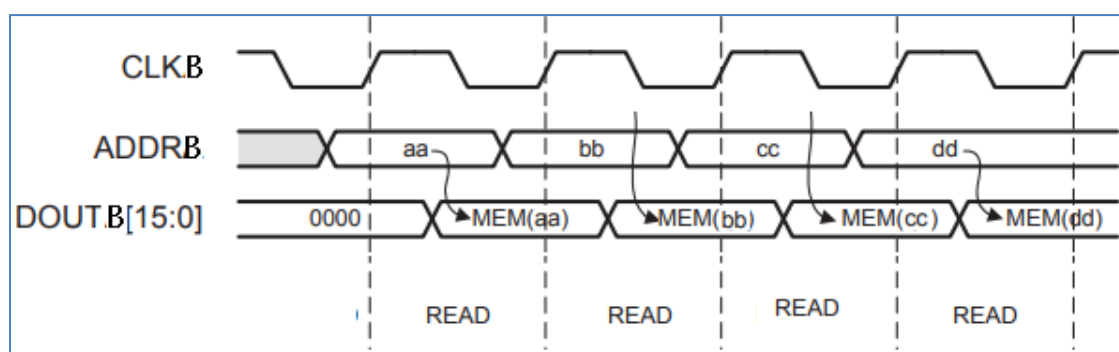
Simple Dual Port RAM 模块端口的说明如下：

信号名称	方向	说明
clka	in	端口 A 时钟输入
wea	in	端口 A 使能
addra	in	端口 A 地址输入
dina	in	端口 A 数据输入
clkb	in	端口 B 时钟输入
addrb	in	端口 B 地址输入
doutb	out	端口 B 数据输输出

RAM 的数据写入和读出都是按时钟的上升沿操作的，端口 A 数据写入的时候需要置高 wea 信号，下图为输入写入到 RAM 的时序图。



RAM 写时序



RAM 读时序

3.3 RAM 测试程序编写

添加一个首先对 RAM IP 的实例化，RAM IP 的实例化及程序设计如下：

```

42 |
43 | //-----
44 | //实例化RAM
45 | ram_ip ram_ip_inst (
46 |     .clka      (clk      ),      // input clka
47 |     .wea       (wea      ),      // input [0 : 0] wea
48 |     .addra     (w_addr   ),      // input [8 : 0] addra
49 |     .dina      (w_data   ),      // input [15 : 0] dina
50 |     .clkb      (clk      ),      // input clkb
51 |     .addrb     (r_addr   ),      // input [8 : 0] addrb
52 |     .doutb     (r_data   )      // output [15 : 0] doutb
53 | );

```

程序上电后会对写入 512 个 0~511 的数据到 RAM 里。

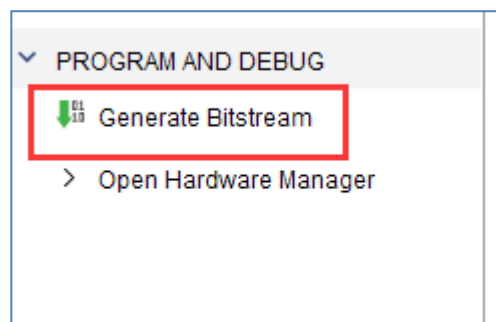
```
) always@(posedge clk or negedge rst_n)
) begin
)   if(rst_n==1'b0) begin
)       wea <= 1'b0;
)       w_addr <= 9'd0;
)       w_data <= 16'd0;
)   end
)   else begin
)       if(w_addr==511) begin //write ram end
)           wea <= 1'b0;
)       end
)       else begin
)           wea<=1'b1; //write ram enable
)           w_addr <= w_addr + 1'b1;
)           w_data <= w_data + 1'b1;
)       end
)   end
) end
) end
```

再不断的读取 RAM 的数据，为了能实时看到 RAM 中读取的数据值，我们这里添加了 ila 工具来观察 RAM 的数据信号。关于如何生成 ila 大家请参考"I2C 接口 EEPROM 实验.pdf"教程。

```
56   ila_0 ila_0_inst (
57       .clk(clk),
58       .probe0(r_data),
59       .probe1(r_addr)
60   );
```

4 实验现象

下载 bit 文件到 FPGA。接下来我们通过 ila 来观察一下从 RAM 中读出的数据是否为我们初始化文件 coe 的数据。



在 Waveform 的窗口我们可以看到 r_addr 在不断的从 0 累加到 1ff, 随着 r_addr 的变化, r_data 也在变化, r_data 的数据正是我们写入到 RAM 中的 512 个数据, 这里需要注意, r_addr 出现新地址时, r_data 对应的数据要延时两个时钟周期才会出现, 数据比地址出现晚两个时钟周期。

